01 토론 문제 4번 · 5강 「경영프로젝트의 개발」

아이디어가 제품이 되기까지, 신제품 개발 6단계

> ‘신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라’

고채현, 박민준



테슬라 모델 3 · 2017.07.28 첫 인도 행사 사진 Steve Jurvetson · CC BY 2.0

02 발표 구성

배우고, 적용하고, 정리한다



사례 · 테슬라 모델 3 (사진 Carlquinn · CC BY-SA 4.0)

→ 6단계를 배우고 → 모델 3에 적용하고 → 정리한다

01 **신제품 개발 절차 6단계**
전체 흐름과 각 단계의 핵심
3 ~ 6장

02 **테슬라 모델 3 사례**
강의에서 배운 6단계 적용
7 ~ 8장

03 **핵심 정리**
각 단계의 연결과 결론
9장

아이디어에서 제품까지, 여섯 단계

1 2 방향과 설계
3 4 제품·공정 검증
5 6 도입과 안정화

무엇을, 어떤 설계로 만들지

1 개념 정립

상품기획

개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 **개념**을 설정

2 제품 설계

제품기획 · 기본설계

최적 설계안 선정과 **목표 스펙** 결정

제품과 생산 공정을 준비

3 제품 엔지니어링

양산설계 I · II

상세 설계 및 **설계 품질** 확보

4 공정 엔지니어링

생산준비

양산 라인에의 시험생산을 통한 **제조품질** 확립

시장에 내놓고 안정화

5 시장진출 준비

영업준비

시장 도입 개시에 필요한 **영업 준비**

6 대량 생산

생산/영업

생산, 영업 체제의 **조기 확립과 안정화**

→ **아이디어**가 여섯 단계를 거쳐 **생산·판매되는 제품**이 된다

①은 무엇을, ②는 어떤 설계로 만들지 정한다

1 1단계 개념 정립

무엇을 만들지

상품기획

개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 **개념**을 설정

→

2 2단계 제품 설계

어떤 설계안과 목표 스펙으로

제품기획

최적 설계안 선정과 **목표 스펙** 결정

기본설계

외관, 디자인을 포함한 시스템 수준의 일차적 기능 설계

→ ① 무엇을 만들지 → ② 어떤 설계안과 목표 스펙으로 만들지

③은 설계 품질, ④는 제조품질

3 3단계 제품 엔지니어링

제품 자체를 다듬는다

양산설계 I

상세 설계 및 **설계 품질** 확보

양산설계 II

양산설계 I에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등의 개선 및 양산성의 향상

4 4단계 공정 엔지니어링

만드는 공정을 준비한다

생산준비

양산 라인에의 시험생산을 통한 **제조품질** 확립

→ ③ **제품 자체**를 다듬고 → ④ 그 제품을 **만드는 공정**을 준비한다

⑤는 출시를 준비하고, ⑥은 안정시킨다

5 5단계 시장진출 준비

시장 도입을 '시작'하기 위한 준비

영업준비

시장 도입 개시에 필요한 영업 준비

→

6 6단계 대량 생산

생산·영업 체제를 '안정'시킨다

생산 / 영업

생산, 영업 체제의 **조기 확립과 안정화**

→ ⑤ 시장 도입을 시작할 준비 → ⑥ 생산·영업 체제를 안정시킨다

모델 3는 먼저 제품을 정하고 다듬었다



2016.03.31 모델 3 공개 행사
사진 Steve Jurvetson · CC BY 2.0

모델 3 시점 위의 6단계 (발표자 적용)



→ ①~③ 무엇을 만들지 정하고 **제품 자체**를 다듬었다 (발표자 적용)

1 개념 정립

2016 1분기 공개

공개 사실: 대중 시장을 겨냥한, 더 낮은 가격의 세단으로 모델 3 공개

발표자 적용: **공개 때는 이미 개념이 정해져 있었다 (정한 시점은 자료에 없음)**

10-Q 2017 1분기

2 제품 설계

2016.08

공개 사실: 디자인 단계를 마치고 금형·생산 계획·검증 단계로 넘김

발표자 적용: **디자인 단계 완료 후 생산 계획·검증으로 이행했다**

2016 2분기 서한

3 제품 엔지니어링

2017 1분기

공개 사실: 출시 후보 차량으로 조립 상태 점검, 도로 시험으로 주행 특성·내구성 확인

발표자 적용: **제품 자체의 성능·신뢰성을 다듬었다**

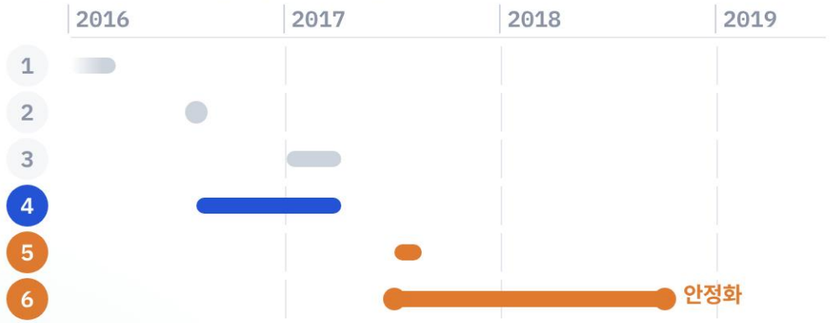
10-Q 2017 1분기

생산을 시작하고도 안정까지 1년 넘게



⑥ 2017.07.28 첫 인도를 앞둔 모델 3 생산 차량
사진 Steve Jurvetson · CC BY 2.0

모델 3 시점 위의 6단계 (발표자 적용)



→ **⑤·⑥은 2017.07부터 겹쳐 진행, 생산 안정화는 2018 3분기 (발표자 적용)**

4 공정 엔지니어링

2016.08 ~ 2017 1분기

공개 사실 — 프레스·도장 공정에 초기 생산 설비 가동, 양산 예정 금형·공정으로 만든 차량 시험, 생산 시설·공급업체 준비

발표자 적용 — **저희 해석: 공정을 준비한 4단계로 본다**

2016 2분기 서한 · 10-Q

5 시장진출 준비

2017.07 ~ 08

공개 사실 — 예약한 직원부터 주문을 받고, 일반 예약자는 예약 순서대로 소그룹씩 초대할 계획 · 새 인도 거점 개설 · 매장·서비스 거점 29곳 추가(회사 전체)

발표자 적용 — **주문 절차·인도 거점·서비스망 준비 (예약 ≠ 확정 판매), ⑥과 같은 시기**

2017 2분기 서한

6 대량 생산

2017.07 → 2018 3분기

공개 사실 — 2017년 7월 생산 시작, 7월 28일 첫 인도 → 2018년 3분기 '생산 시스템 안정화' (같은 분기 주 평균 약 4,300대 생산)

발표자 적용 — **생산 시작과 안정화는 다른 시기였다**

2017 2분기 서한 · 2018 3분기 Update

1 2 방향과 설계 | 3 4 제품·공정 검증 | 5 6 도입과 안정화

설계와 공정, 시작과 안정화는 다르다

1 개념 정립 → 2 제품 설계 → 3 제품 엔지니어링 → 4 공정 엔지니어링 → 5 시장진출 준비 → 6 대량 생산

무엇을 만들지 정하고(①②), 제품과 공정을 검증해(③④), 시장에 내놓고 안정시킨다(⑤⑥)

설계와 공정은 다르다 1

2 3
제품을 설계하고 다듬는다
설계 품질
모델 3: 2016.08 디자인 완료 → 2017 1분기 도로 시험

≠

4
만드는 공정을 준비한다
제조품질
모델 3: 프레스·도장 설비 가동, 생산 시설·공급업체 준비

시작과 안정화는 다르다 2

2017.07 생산 시작 — 1년 넘게 — **2018 3분기** 생산 시스템 안정화

모델 3: 2017.07.28 첫 인도 → 2018 3분기 안정화 (같은 분기 주 평균 약 4,300대 생산)

10 출처

강의자료와 테슬라 공식 자료

강의자료 · 「제5강 경영프로젝트의 개발」

35장 · 신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동
단계명·핵심 활동·활동 목적 (3~6장, 9장)

65장 · 토론문제 4
'신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라' (1장)

ⓘ 모델 3와 6단계의 대응은 발표자의 해석이며, 테슬라가 강의의 6단계를 공식적으로 사용했다는 뜻이 아닙니다.
사진(Wikimedia Commons): 1·7·8장 Steve Jurvetson (CC BY 2.0), 2장 Carlquinn (CC BY-SA 4.0)

테슬라 공식 자료 · 개발 (2016~2017)

Form 8-K · Second Quarter 2016 Shareholder Letter
2016.08.03 · 디자인 단계 완료, 초기 생산 설비 (7·8장)
ir.tesla.com ↗

Form 10-Q · 2017년 1분기
출시 후보 차량 시험, 생산 시설·공급업체 준비 (7·8장)
ir.tesla.com ↗

테슬라 공식 자료 · 출시와 안정화 (2017~2018)

Form 8-K · Second Quarter 2017 Shareholder Letter
2017.08.02 · 생산 시작, 첫 인도, 주문 절차, 인도 거점, 매장·서비스 거점 (8장)
ir.tesla.com ↗

Tesla Third Quarter 2018 Update
2018.10 · 생산 시스템 안정화, 같은 분기 주 평균 약 4,300대 (8·9장)
digitalassets.tesla.com ↗

감사합니다

Q & A

내용 · 강의자료 「제5강 경영프로젝트의 개발」 35장·65장, 테슬라 공시·주주서한 (2016~2018)
사진 · Wikimedia Commons: 1·7·8장 Steve Jurvetson (CC BY 2.0), 2장 Carlquinn (CC BY-SA 4.0)